

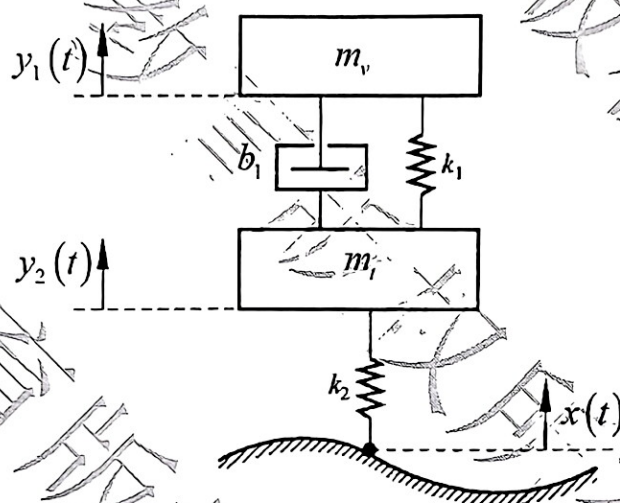
2024 年中科大自控真题原版

一、建模题（30 分）

图 1 是卡车单个车轮悬挂系统，包括钢板弹簧和减震器，假设分配到该车轮弹簧上的车辆质量为 m_v ，弹簧的弹性系数为 k_1 ，减震器的阻尼系数为 b_1 ，车轮质量为 m_i ，轮胎的弹性系数为 k_2 。

$x(t)$ 为路面不平带来的垂向位移输入， $y_1(t)$ 为车身的垂向位移输出， $y_2(t)$ 为车轮中心的垂向位移输出，考虑平衡点模型（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

1. 请推导系统传递函数 $Y_1(s)/X(s)$ 的表达式
2. 请推导系统传递函数 $Y_2(s)/X(s)$ 的表达式



二、分析计算题（30 分）

单位负反馈系统前向通道开环传递函数如下：

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}, T_1 > T_2 > T_3, K > 0$$

1. 请用三种方法分析闭环系统稳定性

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

2. 在前向通道串联如下 PID 控制器, K_p 为比例增益, K_I 为积分增益, K_D 为微分增益:

$$G_c(s) = K_p + K_I \frac{1}{s} + K_D s$$

当 $T_1=3, T_2=2, T_3=1$ 时, 分别使用 P 控制器, PI 控制器, PID 控制器, 采用闭环齐格勒-尼科尔
斯整定法 (也称为 Ziegler-Nichols 或临界比例带法) 分别整定各控制器参数。

三、分析设计题 (30 分)

单位负反馈系统, 被控对象传递函数如下:

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+20)}$$

设计指标要求为: (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

(a) 相位裕度 $\gamma \geq 60^\circ$

(b) 阶跃输入的稳态跟踪误差 $e_{ss} \leq 5\%$

(c) 系统带宽尽可能大

请采用 Bode 图法, 分别设计如下三类控制器:

1. $G_c(s) = K, 0 < K < +\infty$ (比例控制器 P)

设计 P 控制器, 并计算过零频率 ω_c , 分析设计结果能否同时满足上述指标;

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

2. $G_c(s) = \frac{K}{s}, 0 < K < +\infty$ (积分控制器 I)

设计积分控制器, 并计算过零频率 ω_c 。

3. $G_c(s) = K \left(1 + \frac{\tau}{s} \right), 0 < K < +\infty, 0 < \tau < +\infty$ (比例积分控制器 PI)

3.1 如果将闭环零点配置为 -0.1, 设计满足要求的 PI 控制器, 并计算过零频率 ω_c 。

3.2 如果将闭环零点配置为 -4, 设计满足要求的 PI 控制器, 并计算过零频率 ω_c , 与题 3.1 中的过零频率相比, 3.2 中的过零频率变大还是变小? 说明为了保证稳定裕度, 系统需要在什么指标上折衷? (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

四、综合题 (24 分)

已知系统 S_3 由如下两个系统

$$S_1: \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u_1 \\ y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}, S_2: \begin{cases} \dot{x}_3 = -2x_3 + u_2 \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

按 $u_2 = y_1$ 的方式串联得到。要求:

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

1. 以 u_1 为输入 u , y_2 为输出 y , $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 为状态, 列写系统 S_3 的状态空间方程 (也称为动态方程或状态空间表达式)

2. 当初始状态为 $x_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 时, 系统 S_3 在单位阶跃信号作用下的状态响应和输出响应。

3. 分析三个系统的能控性和能观性; 若出现不能控或不能观的情况, 试求不能控子系统和不能观子系统的特征值。

五、设计题 (20 分) (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

设能观标准型系统的传递函数为 $g(s) = \frac{s+3}{s^2+4s}$

1. 若可能, 设计状态反馈, 使系统零初态时的单位阶跃输出响应为 $y(t) = 1 - e^{-2t}, t \geq 0$
2. 若可能, 设计极点位于 $-6 \pm 6j$ 处的状态观测器
3. 根据上面得到的结果, 给出观测状态实现状态反馈的闭环系统的传递函数。

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

六、证明题（16分）

1. 对能控的单输入-单输出线性定常系统，试证明：状态反馈不改变传递函数的零点。若系统不能控，上述结论还依然成立吗？

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

2. 线性定常系统 $\{A, B, C, D\}$ ，试证明：只要矩阵

$$W_0(t_f) = \int_0^{t_f} e^{A(t_f-t)} C' C e^{At} dt \text{ 可逆，}$$

则一定可以通过记录一段时间 $[0, t_f)$ 上系统的零输入响应，求出该系统的初始时刻的状态。

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

（关注抖音号 24184666336 或用户“自动化圈子”，分享精选考点，每日好题等）

2024 年中科大自控真题答案

一、解答 (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

两个弹簧均处于压缩向上弹的状态, 故 $x(t) > y_2(t) > y_1(t)$

$$\begin{cases} m_1 \ddot{y}_2 = k_2(x - y_2) - b_1(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) - k_1(y_2 - y_1) \\ m_2 \ddot{y}_1 = b_1(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_1(y_2 - y_1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 s^2 Y_2(s) = k_2[X(s) - Y_2(s)] - b_1 s[Y_2(s) - Y_1(s)] - k_1[Y_2(s) - Y_1(s)] \\ m_2 s^2 Y_1(s) = b_1 s[Y_2(s) - Y_1(s)] + k_1[Y_2(s) - Y_1(s)] \end{cases}$$

1. (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y_2(s) &= \frac{m_2 s^2 + b_1 s + k_1}{b_1 s + k_1} Y_1(s) \\ \Rightarrow \frac{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + b_1 s + k_1)}{b_1 s + k_1} Y_1(s) &= k_2[X(s)] + (b_1 s + k_1) Y_1(s) \\ \Rightarrow \left[\frac{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + b_1 s + k_1)}{b_1 s + k_1} - (b_1 s + k_1) \right] Y_1(s) &= k_2 X(s) \\ \Rightarrow \frac{Y_1(s)}{X(s)} &= \frac{k_2(b_1 s + k_1)}{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + b_1 s + k_1) - (b_1 s + k_1)^2} \end{aligned}$$

2. (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y_1(s) &= \frac{b_1 s + k_1}{m_2 s^2 + b_1 s + k_1} Y_2(s) \\ \Rightarrow (m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2) Y_2(s) &= k_2[X(s)] + (b_1 s + k_1) Y_1(s) \\ \Rightarrow (m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2) Y_2(s) &= k_2[X(s)] + \frac{(b_1 s + k_1)^2}{m_2 s^2 + b_1 s + k_1} Y_2(s) \\ \Rightarrow \left[m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2 - \frac{(b_1 s + k_1)^2}{m_2 s^2 + b_1 s + k_1} \right] Y_2(s) &= k_2 X(s) \\ \Rightarrow \frac{Y_2(s)}{X(s)} &= \frac{k_2(m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + b_1 s + k_1)}{(m_1 s^2 + b_1 s + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + b_1 s + k_1) - (b_1 s + k_1)^2} \end{aligned}$$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”, 联系 q349459793, 其他购买渠道无售后服务)

二、解答（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

1. 方法一、劳斯判据

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}, T_1 > T_2 > T_3, K > 0$$

闭环特征方程为：

$$G(s) = (T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1) + K = T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1 + K$$

s^3	$T_1T_2T_3$	$T_1 + T_2 + T_3$
s^2	$T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3$	$1 + K$
s^1	$\frac{(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - T_1T_2T_3(1 + K)}{T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3}$	
s^0	$1 + K$	

$$\Rightarrow (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - T_1T_2T_3(1 + K) > 0 \text{ 时，稳定}$$

方法二、奈氏判稳（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\text{开环传递函数为： } G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}, T_1 > T_2 > T_3, K > 0$$

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} = \frac{K}{T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1}$$

$$\Rightarrow G(j\omega) = \frac{K}{-T_1T_2T_3\omega^3 j - (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)\omega^2 + (T_1 + T_2 + T_3)\omega j + 1}$$

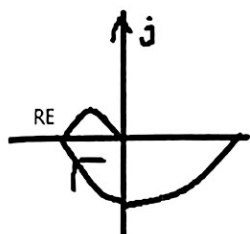
$$= \frac{K \{1 - (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)\omega^2 - [(T_1 + T_2 + T_3)\omega - T_1T_2T_3\omega^3]j\}}{[1 - (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)\omega^2]^2 + [(T_1 + T_2 + T_3)\omega - T_1T_2T_3\omega^3]^2}$$

$$\text{令虚部为 } 0, (T_1 + T_2 + T_3)\omega - T_1T_2T_3\omega^3 = 0 \Rightarrow \omega_x = \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1T_2T_3}}$$

$$\text{带入实部： } RE = \frac{K}{1 - \frac{(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3)}{T_1T_2T_3}} = \frac{KT_1T_2T_3}{T_1T_2T_3 - (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3)}$$

$$\frac{KT_1T_2T_3}{T_1T_2T_3 - (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3)} > -1 \text{ 稳定}$$

$$\text{即 } (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - T_1T_2T_3(1 + K) > 0$$



方法三、根轨迹法

开环传递函数（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} = \frac{\frac{K}{T_1T_2T_3}}{\left(s+\frac{1}{T_1}\right)\left(s+\frac{1}{T_2}\right)\left(s+\frac{1}{T_3}\right)} = \frac{K^*}{\left(s+\frac{1}{T_1}\right)\left(s+\frac{1}{T_2}\right)\left(s+\frac{1}{T_3}\right)},$$

$K^* > 0$ ，负反馈，故绘制 180° 根迹

(1) 零点：无 极点： $-\frac{1}{T_1}, -\frac{1}{T_2}, -\frac{1}{T_3}$

(2) 实轴根轨迹区间： $\left(-\infty, -\frac{1}{T_1}\right] \cup \left[-\frac{1}{T_2}, -\frac{1}{T_3}\right]$

(3) 渐近线：极点个数 $n=3$ ，零点个数 $m=0$

$$\text{实部 } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \quad \text{开角: } \varphi_a = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n-m} = \pm 60^\circ, -180^\circ$$

(4) 会合和分离点： $\frac{1}{d+\frac{1}{T_1}} + \frac{1}{d+\frac{1}{T_2}} + \frac{1}{d+\frac{1}{T_3}} = 0 \Rightarrow d$

分离角： $\varphi = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{l}$ ，其中 l 为重根数

本题中，显然由于实轴上只有两条分支进入分离点，则分离角为直角。

(5) 虚轴交点：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$D(s) = (T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1) + K = T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1 + K$$

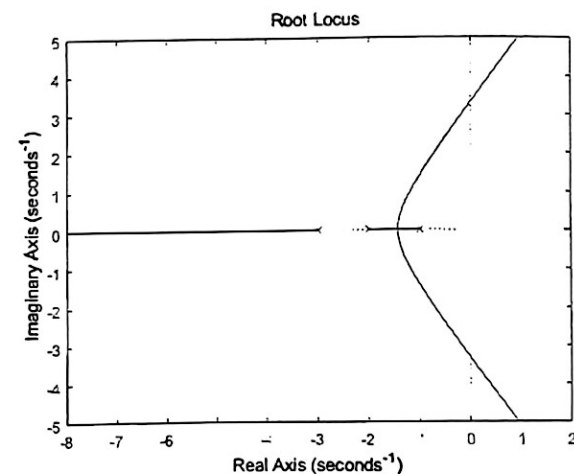
$$\begin{aligned} s^3 & \quad T_1T_2T_3 \\ s^2 & \quad T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3 \quad T_1 + T_2 + T_3 \\ s^1 & \quad T_1 + T_2 + T_3 \quad 1 + K \\ s^0 & \quad 1 + K \end{aligned}$$

$$K_{\text{临}} = \frac{(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - T_1T_2T_3}{T_1T_2T_3}$$

$$\text{稳定范围: } 0 < K < \frac{(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3) - T_1T_2T_3}{T_1T_2T_3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F = (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + \frac{(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)(T_1 + T_2 + T_3)}{T_1T_2T_3} = 0 \\ \Rightarrow \omega_{\text{临}} = \pm \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1T_2T_3}} \end{cases}$$

根轨迹绘制如右图：



2. 闭环系统而言 Z-N 整定法的计算方法如下表所示：

控制器类型	计算特征数据				
	KP	Tn	Tv	KI	KD
P	0.5 · KPcrit	——	——	——	——
PD	0.8 · KPcrit	——	0.12 · Tcrit	——	KP · Tv
PI	0.45 · KPcrit	0.85 · Tcrit	——	$\frac{KP}{Tn}$	——
PID	0.6 · KPcrit	0.5 · Tcrit	0.12 · Tcrit	$\frac{KP}{Tn}$	KP · Tv

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

其中：\$KP_{crit}\$ 表示仅引入比例（P）控制器到原系统后，刚好使闭环系统稳定时的控制器参数，\$T_{crit}\$ 表示此时的临界振荡周期。

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(2s+1)(3s+1)}, \text{ 可得闭环传递函数为 } D(s) = 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1 + K$$

劳斯判稳：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\begin{array}{r} 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1 + K \\ s^3 \quad 6 \quad 6 \\ s^2 \quad 11 \quad 1+K \\ s^1 \quad \frac{60-6K}{11} \\ s^0 \quad 1+K \end{array} \Rightarrow \begin{cases} K_p = 10 = KP_{crit} \\ 11s^2 + 11 = 0 \Rightarrow \omega = 1 \Rightarrow T_{crit} = \frac{2\pi}{\omega} = 6.28 \end{cases}$$

（1）P 控制器：\$K_p = 0.5KP_{crit} = 5\$（中科大历年真题、答案、课程、答疑，请联系单老师 q349459793）

$$\text{故 } G_c(s) = K_p = 5$$

$$\text{（2）PI 控制器：} \begin{cases} T_n = 0.85T_{crit} = 5.338 \\ K_p = 0.45KP_{crit} = 4.5 \text{（中科大历年真题、答案、课程、答疑，请联系单老师 q349459793）} \\ K_i = \frac{K_p}{T_n} = 0.843 \end{cases}$$

$$\text{故 } G_c(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} = 4.5 + \frac{0.843}{s}$$

$$\text{（3）PID 控制器：} \begin{cases} T_n = 0.5T_{crit} = 3.14 \\ T_v = 0.12T_{crit} = 0.7536 \\ K_p = 0.6KP_{crit} = 6 \\ K_i = \frac{K_p}{T_n} = 0.015 \\ K_d = K_p \cdot T_v = 4.5216 \end{cases}$$

（中科大历年真题、答案、课程、答疑，请联系单老师 q349459793）

$$\text{故 } G_c(s) = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = 6 + \frac{0.015}{s} + 4.5216s$$

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

三、解答：1.（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\text{开环传递函数为 } G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+20)}$$

采用比例校正： $G_c(s) = K, 0 < K < +\infty$

$$\text{校正后的开环传递函数为 } G(s)G_c(s) = \frac{20K}{(s+1)(s+20)} = \frac{K}{(s+1)\left(\frac{1}{20}s+1\right)}$$

条件 b：阶跃输入的稳态跟踪误差 $e_{ss} \leq 5\%$

$$\begin{cases} K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)G_c(s) = K \\ e(\infty) = \frac{1}{1+K_p} \leq 5\% \end{cases} \Rightarrow K \geq 19$$

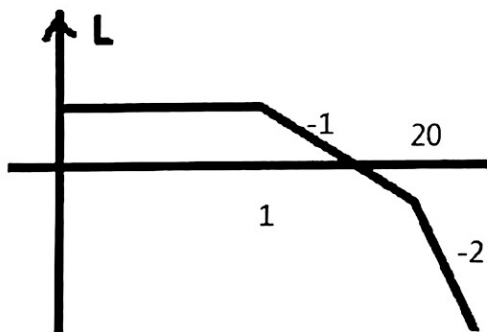
转折频率为：1 20 开环增益为 K

开环系统型别为 0，故初始斜率为： $-20^\circ = 0 \text{ (dB/dec)}$

根据所遇到的转折频率先后顺序，可知斜率（单位是 dB/dec ）变化为：0，-20，-40

（1）若 $\omega_c \in (1, 20)$ （正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

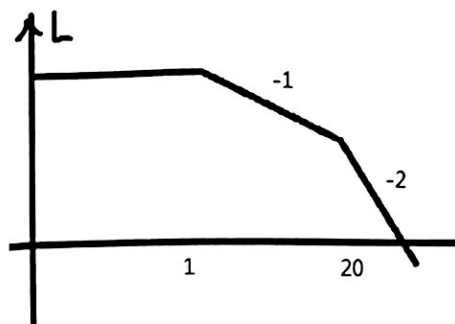
$$20 \lg \frac{K}{1^0} - 20 \lg \frac{\omega_c}{1} = 0 \Rightarrow \omega_c = K < 20$$



（2）若 $\omega_c \in (20, +\infty)$

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$20 \lg \frac{K}{1^0} - 20 \lg \frac{20}{1} - 40 \lg \frac{\omega_c}{20} = 0 \Rightarrow \omega_c = \sqrt{20K}$$



显然系统带宽尽可能大，选择令截止频率更大 $\omega_c = \sqrt{20K}, K > 20$

条件 a: 相位裕度 $\gamma \geq 60^\circ$ (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

相位裕度为: $r = 180^\circ - \arctan \omega_c - \arctan \frac{\omega_c}{20} \geq 60^\circ \Rightarrow \omega_c \leq 13.6$ ，上述情况均不可满足这条，

故设计结果不能同时满足上述指标

2. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+20)}$

采用积分校正: $G_c(s) = \frac{K}{s}, 0 < K < +\infty$

校正后的开环传递函数为 $G(s)G_c(s) = \frac{20K}{s(s+1)(s+20)} = \frac{K}{s(s+1)\left(\frac{1}{20}s+1\right)}$

条件 a: 相位裕度 $\gamma \geq 60^\circ$

相位裕度为: $r = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan \frac{\omega_c}{20} \geq 60^\circ \Rightarrow \omega_c \leq 0.54$ 。

条件 b: 系统为 I 型，阶跃无差，满足。

转折频率为: 1 20 开环增益为 K

开环系统型别为 1，故初始斜率为: $-20^\circ = -20(\text{dB}/\text{dec})$

根据所遇到的转折频率先后顺序，可知斜率(单位是 dB/dec)变化为: -20, -40, -60

计算截止频: 由相位裕度可知, $\omega_c \in (0, 1)$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$20 \lg \frac{K}{\omega_c} = 0 \Rightarrow K = \omega_c \leq 0.54$ 即可，但此时带宽过窄，不能满足条件 c

3. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+20)}$

采用 PI 校正： $G_c(s) = K \left(1 + \frac{\tau}{s} \right), 0 < K < +\infty, 0 < \tau < +\infty$

校正后的开环传递函数为 $G(s)G_c(s) = \frac{K \left(\frac{1}{a}s + 1 \right)}{s(s+1) \left(\frac{1}{20}s + 1 \right)}$

条件 b：系统为 I 型，阶跃无差，满足。

3.1 如果将闭环零点配置为-0.1

校正后的开环传递函数为 $G(s)G_c(s) = \frac{K(10s+1)}{s(s+1) \left(\frac{1}{20}s + 1 \right)}$

相位裕度为： $r = 180^\circ - 90^\circ + \arctg(10 * \omega_c) - \arctg \omega_c - \arctg \frac{\omega_c}{20} \Rightarrow \omega_c \text{ 取任何值均} < 60^\circ$

3.2 如果将闭环零点配置为-4

校正后的开环传递函数为 $G(s)G_c(s) = \frac{K \left(\frac{1}{4}s + 1 \right)}{s(s+1) \left(\frac{1}{20}s + 1 \right)}$

相位裕度为： $r = 180^\circ - 90^\circ + \arctg(0.25 * \omega_c) - \arctg \omega_c - \arctg \frac{\omega_c}{20} \geq 60^\circ \Rightarrow \omega_c \leq 0.815$

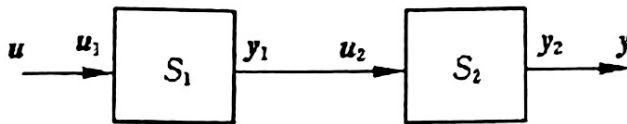
故截止频率位于低频段： $20 \lg \frac{K}{\omega_c} = 0 \Rightarrow K = \omega_c \leq 0.815$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

与 3.1 相比，截止频率显然变大了，因为之前截止频率不能满足相位裕度。

为了保证稳定裕度，系统需要在动态性能指标上折衷，带宽不可能很大。

四、解答：1. 由题意可知，串联系统如下



子系统 S_1 的输入 u_1 是整体的输入，输出 y_1 为子系统 S_2 的输入 u_2 ；

子系统 S_2 的输出 y_2 是整体的输出。

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 = A_1 x_1 + B_1 u \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 = A_2 x_2 + B_2 (C_1 x_1) = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

故串联后的状态空间方程为：

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\text{故 } S_3: \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

2. 状态转移矩阵 (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$\begin{aligned}
 \phi(t) &= e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = L^{-1} \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 2 & s+3 & 0 \\ -2 & -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2(s+1)} \begin{bmatrix} (s+2)(s+3) & (s+2) & 0 \\ -2(s+2) & s(s+2) & 0 \\ -2+2(s+3) & s+2 & (s+2)(s+1) \end{bmatrix} \right\} \\
 &= L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{(s+2)(s+3)}{(s+2)^2(s+1)} & \frac{(s+2)}{(s+2)^2(s+1)} & 0 \\ \frac{-2(s+2)}{(s+2)^2(s+1)} & \frac{s(s+2)}{(s+2)^2(s+1)} & 0 \\ \frac{2(s+2)}{(s+2)^2(s+1)} & \frac{s+2}{(s+2)^2(s+1)} & \frac{(s+2)(s+1)}{(s+2)^2(s+1)} \end{bmatrix} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{(s+3)}{(s+2)(s+1)} & \frac{1}{(s+2)(s+1)} & 0 \\ \frac{-2}{(s+2)(s+1)} & \frac{s}{(s+2)(s+1)} & 0 \\ \frac{2}{(s+2)(s+1)} & \frac{1}{(s+2)(s+1)} & \frac{1}{(s+2)} \end{bmatrix} \\
 &= L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+1} & \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s+1} & 0 \\ \frac{2}{s+2} + \frac{-2}{s+1} & \frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+1} & 0 \\ \frac{-2}{s+2} + \frac{2}{s+1} & \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} & 0 \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} & 0 \\ -2e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \\
 \phi(t)x(0) &= \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} & 0 \\ 2e^{-2t} - 2e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} & 0 \\ -2e^{-2t} + 2e^{-t} & -e^{-2t} + e^{-t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 4e^{-t} + 2e^{-2t} - 2e^{-t} \\ 4e^{-2t} - 4e^{-t} - 4e^{-2t} + 2e^{-t} \\ -4e^{-2t} + 4e^{-t} + 2e^{-2t} - 2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -2e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$\begin{aligned}
 \int_0^t \phi(\tau)Bu(t-\tau)d\tau &= \int_0^t \begin{bmatrix} -e^{-2\tau} + 2e^{-\tau} & -e^{-2\tau} + e^{-\tau} & 0 \\ 2e^{-2\tau} - 2e^{-\tau} & 2e^{-2\tau} - e^{-\tau} & 0 \\ -2e^{-2\tau} + 2e^{-\tau} & -e^{-2\tau} + e^{-\tau} & e^{-2\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} d\tau \\
 &= \int_0^t \begin{bmatrix} -2e^{-2\tau} + 2e^{-\tau} \\ 4e^{-2\tau} - 2e^{-\tau} \\ -2e^{-2\tau} + 2e^{-\tau} \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} e^{-2t} - 2e^{-t} + 1 \\ -2e^{-2t} + 2e^{-t} \\ e^{-2t} - 2e^{-t} + 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$x(t) = \phi(t)x(0) + \int_0^t \phi(t-\tau)Bu(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -2e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{-2t} - 2e^{-t} + 1 \\ -2e^{-2t} + 2e^{-t} \\ e^{-2t} - 2e^{-t} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} + 1 \\ -2e^{-2t} \\ e^{-2t} + 1 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} + 1 \\ -2e^{-2t} \\ e^{-2t} + 1 \end{bmatrix} = e^{-2t} + 1$$

3. (正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$(1) S_1: \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u_1 \\ y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

可控性判断：(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$Q_c = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}, \text{rank } Q_c = 2, \text{完全可控}$$

可测性判断：

$$Q_o = \begin{bmatrix} c \\ cA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \text{rank } Q_o = 1, \text{不完全可测}$$

$$|sI - A| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{vmatrix} = (s+1)(s+2) = 0 \Rightarrow \lambda = -1, -2$$

判断 $\lambda = -1$ 的可测性，PBH 判据

$$\begin{bmatrix} -I - A \\ \dots \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{rank} = 2, \text{可测，故不可测特征值为}-2。$$

$$(2) S_2: \begin{cases} \dot{x}_3 = -2x_3 + u_2, \text{完全可控可测} \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

(正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务)

$$(3) S_3: \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

$$\text{计算特征根: } |sI - A| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 2 & s+3 & 0 \\ -2 & -1 & s+2 \end{vmatrix} = (s+1)(s+2)^2$$

可控性判断：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$Q_c = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 \\ 2 & -6 & 14 \\ 0 & 2 & -6 \end{bmatrix}, \text{rank} Q_c = 2, \text{不完全可控}$$

判断 $\lambda = -1$ 的可控性，PBH 判据

$$[-I - A \quad B] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank} = 3, \text{可控，故不可控特征值为}-2。$$

可测性判断：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$Q_o = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -6 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \text{rank} Q_o = 2, \text{不完全可测}$$

判断 $\lambda = -1$ 的可测性，PBH 判据

$$\begin{bmatrix} -I - A \\ \vdots \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{rank} = 3, \text{可测，故不可测特征值为}-2。$$

五、解答：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\text{能观标准型: } \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1] x \end{cases}$$

1. 单位阶跃输出响应为 $y(t) = 1 - e^{-2t}, t \geq 0$

由于单位阶跃响应的导数为单位脉冲响应，故 $y'(t) = 2e^{-2t} \Rightarrow G(s) = \frac{2}{s+2}$

又由于状态反馈不改变零点，故配置后传递函数为 $G(s) = \frac{2(s+3)}{(s+2)(s+3)}$

故理想极点配置在-2, -3 处（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

极点配置，设 $K = [k_1 \ k_2]$

令 $u = Mv - Kx$ （正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\text{带入到} \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}, \text{ 可得: } \begin{cases} \dot{x} = Ax + B(Mv - Kx) = (A - BK)x + BMv \\ y = Cx \end{cases}$$

故（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\begin{aligned} |sI - A + BK| &= \begin{vmatrix} s + 3k_1 & 3k_2 \\ k_1 - 1 & s + 4 + k_2 \end{vmatrix} = (s + 3k_1)(s + 4 + k_2) - 3k_2(k_1 - 1) \\ &= s^2 + (4 + k_2 + 3k_1)s + 3k_1(4 + k_2) - 3k_2(k_1 - 1) = s^2 + (4 + k_2 + 3k_1)s + 12k_1 + 3k_2 \end{aligned}$$

理想特征多项式为： $D^*(s) = (s + 2)(s + 3) = s^2 + 5s + 6$

$$\text{故} \begin{cases} 4 + k_2 + 3k_1 = 5 \\ 12k_1 + 3k_2 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -2 \end{cases}, K = [1 \ -2]$$

增益扩大了 2 倍，M=2 即可， $u = 2v - [1 \ -2]x$

2. 系统可测，可设计全维观测器 $\dot{\hat{x}} = (A - HC)\hat{x} + bu + H(y - \hat{y})$

理想特征多项式为： $D^*(s) = (s + 6)^2 + 36 = s^2 + 12s + 72$

$$|sI - A + HC| = \begin{vmatrix} s & h_1 \\ -1 & s + 4 + h_2 \end{vmatrix} = s^2 + (4 + h_2)s + h_1$$

$$\text{对比系数可得 } H = \begin{bmatrix} 72 \\ 8 \end{bmatrix}$$

全维观测器（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= (A - HC)\hat{x} + bu + H(y - \hat{y}) \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 72 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \right\} \hat{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 72 \\ 8 \end{bmatrix} (y - \hat{y}) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -72 \\ 1 & -12 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 72 \\ 8 \end{bmatrix} (y - \hat{y}) \end{aligned}$$

3. 状态观测器的配置不影响传递函数，传递函数仍为状态反馈条件下的 $G(s) = \frac{2(s+3)}{(s+2)(s+3)}$

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

六、解答（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

1. 证明：(1) 原系统
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

令 $u = v - Kx$

带入到
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$
, 可得状态反馈后的系统:
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B(v - Kx) = (A - BK)x + Bv \\ y = Cx \end{cases}$$

因为假设原系统完全可控，故可利用线性变换将其变为可控标准型。

令 $\bar{x} = Px$ （正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} b & Ab & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

线性变换后的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}] \bar{x} \end{cases}$$

传递函数为：

$$\begin{aligned} G(s) &= C[sI - A]^{-1}b = \bar{C}[sI - \bar{A}]^{-1}\bar{b} \\ &= \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + a_0} = \frac{\beta(s)}{\alpha(s)} \end{aligned}$$

引入状态反馈（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$u = V - Kx = V - KP^{-1}\bar{x} = V - \bar{K}\bar{x}$$

即 $\bar{K} = KP^{-1}$ （正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\text{设 } \bar{K} = [k_0 \quad k_1 \quad \cdots \quad k_{n-1}]$$

$$\begin{aligned}\overline{A} - \overline{bK} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ -a_0 - k_0 & -a_1 - k_1 & \cdots & \cdots & \cdots & -a_{n-1} - k_{n-1} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

状态反馈系统的特征多项式为 $\Delta_K(s)$ ，则

$$\begin{aligned}\Delta_K(s) &= \det[sI - \overline{A} + \overline{bK}] \\ &= s^n + (a_{n-1} + k_{n-1})s^{n-1} + (a_{n-2} + k_{n-2})s^{n-2} + \cdots + (a_1 + k_1)s + a_0 + k_0\end{aligned}$$

设状态反馈期望极点为 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ，其特征多项式记为 $\Delta_K^*(s)$

$$\Delta_K^*(s) = \prod_{i=1}^n (s - s_i) = s^n + a_{n-1}^* s^{n-1} + \cdots + a_1^* s + a_0^*$$

对比系数可得：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

$$\overline{K} = \begin{bmatrix} a_0^* - a_0 & a_1^* - a_1 & a_2^* - a_2 & \cdots & a_{n-1}^* - a_{n-1} \end{bmatrix}$$

按上式计算出矩阵 $\overline{K}$ 后，即完成状态反馈系统极点配置。状态反馈系统方程为：

$$\begin{cases} \dot{\overline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ -a_0^* & -a_1^* & \cdots & \cdots & \cdots & -a_{n-1}^* \end{bmatrix} \overline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} V \\ y = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}] \overline{x} \end{cases}$$

可见， $y = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}] \overline{x}$ 并未改变，即不影响零点。

（2）若部分极点不可控，则可先通过可控性分解，将可控部分分离出来，再变为可控标准型进行极点配置，并不会对零点造成影响，道理同上。而不可控的极点不可改变，也不会对零点造成影响。综上若系统不可控，也不会改变系统零点的。

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

2. 解答：（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

状态方程的解为： $x(t) = e^{At}x(0)$

$$y(t) = Cx(t) = Ce^{At}x(0)$$

上式两边左乘 $e^{A^T t}C^T$ 并从 0 到 t_f 进行积分，即得

$$\int_0^{t_f} e^{A^T t}C^T Ce^{At} dt * x(0) = \int_0^{t_f} e^{A^T t}C^T y(t) dt$$

上式右边是 $y(t)$ 有关的确定的向量

令 $\tilde{x} = \int_0^{t_f} e^{A^T t}C^T y(t) dt$ （正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）

又令 $W_0[0, t_f] = \int_0^{t_f} e^{A^T t}C^T Ce^{At} dt$ 称为 $n \times n$ 格拉姆矩阵。

$$\text{上式可改写为 } W_0[0, t_f]x(0) = \tilde{x} \Rightarrow x(0) = W_0^{-1}[0, t_f]\tilde{x}$$

可见 $x(0)$ 是否有唯一解取决于 $W_0[0, t_f]$ 的秩，得证。

（正规购买渠道为淘宝店铺“搏翔教育”，联系 q349459793，其他购买渠道无售后服务）